معجم المصطلحات الأكاديمية والترجمة الامتحانية

الدليل المرجعي لمطابقة المصطلحات: كل كلمة وردت في ملخصنا العربي يقابلها المصطلح الإنجليزي في ورقة الأسئلة وفق صيغة: المصطلح بالعربي (In English = المقابل الإنجليزي في سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال).

القسم الأول: المفاهيم التأسيسية، المعمارية والعمليات العامة

مصطلحات البنية الحاسوبية والعمليات الست الأساسية المشتركة على هياكل البيانات.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
١	هيكل البيانات	=	Data Structure طريقة تنظيم وحفظ البيانات في الذاكرة لتسهيل معالجتها بكفاءة.
٢	الخوارزمية	=	Algorithm خطوات منطقية متسلسلة لحل مسألة برمجية محددة بدقة متناهية.
٣	النوع المجرد للبيانات / الهيكل المنطقي	=	Abstract Data Type (ADT) طريقة تفكير المبرمج بالعمليات دون الاهتمام بكيفية التخزين الفيزيائي.
٤	الهيكل الفيزيائي / هيكل التخزين	=	Physical / Storage Structure الكيفية الفعلية لتوزيع البيانات داخل خلايا الذاكرة العشوائية وعناوينها.
٥	ذاكرة الوصول العشوائي	=	RAM المستودع الفعلي لتخزين المصفوفات والمكدسات؛ تأتي في حساب العناوين.
٦	وحدة المعالجة المركزية	=	CPU العتاد المنفذ لخطوات الخوارزمية ويحدد كفاءة وسرعة المعالجة.
٧	المترجم البرمجي	=	Compiler البرنامج الذي يترجم الشيفرة ويحدد حجم الخلايا ومقدار الإزاحة.
٨	التعقيد الزمني	=	Time Complexity مقدار الوقت المستغرق كدالة في حجم المدخلات لحساب السرعة.
٩	التعقيد المكاني	=	Space Complexity حجم الذاكرة الإضافية المستهلكة أثناء تشغيل الخوارزمية.
١٠	كفاءة التنفيذ	=	Execution Efficiency المعيار الأكاديمي الحاسم لاختيار هيكل البيانات الأمثل للمسألة.
١١	المرور / الاجتياز	=	Traversal زيارة كل عنصر في هيكل البيانات مرة واحدة لطباعته أو معالجته.
١٢	الإدراج / الإضافة	=	Insertion إضافة عنصر جديد في موضع محدد داخل الهيكل البياني.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
١٣	الحذف / الاستبعاد	=	Deletion	إزالة عنصر موجود مسبقاً من الهيكل وتحرير موضعه في الذاكرة.
١٤	البحث والتفتيش	=	Searching	إيجاد موقع عنصر يحمل قيمة محددة داخل الهيكل البياني.
١٥	الترتيب / الفرز	=	Sorting	إعادة تنظيم العناصر في تسلسل تصاعدي أو تنازلي منتظم.
١٦	الدمج / الجمع	=	Merging	جمع عناصر هيكلين بيانيين أو مصفوفتين في هيكل واحد منظم.

بطاقة المطابقة السريعة: معايير الكفاءة والعمليات الأساسية ★

- الهيكل المنطقي المجرد [=] Abstract Data Type (ADT) ← يركز على: ماذا يفعل الهيكل؟ وما العمليات؟ (منظور المبرمج)
- الهيكل الفيزيائي التخزيني [=] Storage Structure ← يركز على: كيف يتم التخزين الفعلي وعناوين الذاكرة؟ (منظور المترجم)
- معيار المفاضلة الأكاديمي [=] Time & Space Complexity ← اختيار الهيكل الذي يحقق أقل وقت تنفيذ وأقل استهلاك لذاكرة الحاسوب

القسم الثاني: تصنيف هياكل البيانات والأنواع التخزينية

جميع الأنواع والمصطلحات الواردة في المخطط الهيكلي المعتمد بالامتحان.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
١٧	بيانات أولية / بسيطة	=	Primitive Data Types	أنواع مبنية داخل المعالج ولغات البرمجة (صحيح، عشري، حرف، مؤشر).
١٨	بيانات غير أولية / مركبة	=	Non-Primitive Data Types	هياكل مركبة تبنى من تجميع البيانات الأولية كالمصفوفات والمكدسات.
١٩	عدد صحيح	=	Integer	نوع أولي لتخزين الأعداد الصحيحة؛ نوع بيانات فهارس المصفوفات والمؤشرات.
٢٠	حرف / محرف	=	Character	نوع أولي لتخزين الحروف والرموز؛ حجمه بايت واحد في الذاكرة.
٢١	عدد عشري / فاصلة عائمة	=	Float / Real	نوع أولي للأعداد التي تحتوي على كسور وأجزاء عشرية.
٢٢	مؤشر / عناوين الذاكرة	=	Pointer	متغير يحمل عنوان خلية ذاكرة أخرى؛ أساس بناء الهياكل الديناميكية.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٢٣	قيمة منطقية	=	Boolean	نوع أولي يقبل فقط صواب أو خطأ؛ ناتج دوال فحص المكدس.
٢٤	هياكل بيانات خطية	=	Linear Data Structures	هياكل تترتب عناصرها بتتابع مباشر (المصفوفة، المكدس، الطابور).
٢٥	هياكل بيانات غير خطية	=	Non-Linear Data Structures	هياكل تتشعب فيها البيانات بعلاقات متعددة كالأشجار والشبكات.
٢٦	هياكل بيانات ثابتة الحجم	=	Static Data Structures	هياكل تحجز حجماً ثابتاً مسبقاً في الذاكرة لا يتغير أثناء التشغيل.
٢٧	هياكل مرنة / ديناميكية	=	Dynamic Data Structures	هياكل تتمدد وتتقلص حسب الحاجة وقت التشغيل عبر المؤشرات.
٢٨	مصفوفة	=	Array	هيكل خطي ثابت يحجز خلايا متتالية لعناصر من نفس النوع.
٢٩	مكدس	=	Stack	هيكل خطي يعمل بنظام مقيد من طرف واحد وفق مبدأ الداخل آخراً يخرج أولاً.
٣٠	طابور	=	Queue	هيكل خطي يعمل بنظام طرفين وفق مبدأ الداخل أولاً يخرج أولاً.
٣١	شجرة	=	Tree	هيكل غير خطي هرمي يبدأ من الجذر ويتفرع للعقد الأبناء.
٣٢	رسم بياني / مخطط	=	Graph	هيكل غير خطي يتكون من عقد ووصلات لتمثيل الشبكات والعلاقات.
٣٣	قائمة موصولة / مرتبطة	=	Linked List	سلسلة عقد ترتبط فيما بينها بواسطة مؤشرات الذاكرة بشكل مرن.

بطاقة المطابقة السريعة: شجرة التصنيف الثنائية للمقرر ★

- تصنيف أولي مقابل مركب [=] Primitive vs Non-Primitive ← الأولي جاهز بالعتاد (Int, Float, Char, Pointer) | المركب مبني برمجياً
- تصنيف خطي مقابل غير خطي [=] Linear vs Non-Linear ← الخطي متتابع (Array, Stack, Queue) | غير الخطي هرمي أو شبكي (Tree, Graph)
- تصنيف ثابت مقابل ديناميكي [=] Static vs Dynamic ← الثابت محجوز مسبقاً (Array) | الديناميكي يتمدد بالمؤشرات (Linked List)

القسم الثالث: المصفوفات، القوانين الرياضية وحساب العناوين

جميع المتغيرات والرموز التي ترد في مسائل حساب مواقع الذاكرة للأحادية والثنائية.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٣٤	مصفوفة أحادية البعد	=	1D Array (One-Dimensional)	متجهة خطية مفردة من العناصر المتتالية في خلايا الذاكرة.
٣٥	مصفوفة ثنائية الأبعاد	=	2D Array (Two-Dimensional)	جدول منظم في هيئة صفوف وأعمدة متقاطعة.
٣٦	العنوان الأساسي	=	Base Address (BA)	عنوان أول خلية تبدأ عندها المصفوفة في ذاكرة الحاسوب.
٣٧	موقع العنصر في الذاكرة	=	Location / Address	الناتج الحسابي النهائي المطلوب استخراجه في ورقة الامتحان.
٣٨	فهرس / دليل العنصر	=	Index / Subscript	رقم موضع العنصر ضمن المصفوفة؛ يبدأ من ١ في مسائل المقرر.
٣٩	طريقة الترتيب حسب الأعمدة	=	Column-Major Order	تخزين عناصر العمود الأول بالكامل ثم الثاني؛ شائعة في لغة فورتران.
٤٠	طريقة الترتيب حسب الصفوف	=	Row-Major Order	تخزين عناصر الصف الأول بالكامل ثم الثاني؛ شائعة في لغات السي.
٤١	إجمالي عدد الصفوف	=	Total Rows (M)	المعامل الإجباري للضرب في طريقة الأعمدة: نضرب في إجمالي الصفوف.
٤٢	إجمالي عدد الأعمدة	=	Total Columns (N)	المعامل الإجباري للضرب في طريقة الصفوف: نضرب في إجمالي الأعمدة.
٤٣	رقم الصف المطلوب	=	Target Row Index (i)	رقم الصف الذي يقع فيه العنصر المراد حساب موقعه.
٤٤	رقم العمود المطلوب	=	Target Column Index (j)	رقم العمود الذي يقع فيه العنصر المراد حساب موقعه.
٤٥	فهرسة تبدأ من واحد	=	1-Based Indexing	النظام الرياضي المعتمد في مسائل المقرر؛ يوجب طرح ١ من الدليل.
٤٦	فهرسة تبدأ من صفر	=	0-Based Indexing	النظام البرمجي القياسي للغات C/C++ حيث يبدأ أول عنصر من صفر.
٤٧	حجم العنصر في الذاكرة	=	Element Size / Word Size	عدد البايتات المحجوزة لكل عنصر (افتُرض ١ في أمثلة المقرر).
٤٨	مقدار الإزاحة / التخطي	=	Offset / Displacement	عدد الخلايا المتجاوزة من العنوان الأساسي للوصول للعنصر.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٤٩	تخزين متتالِ / متجاور	=	Contiguous Allocation	الشرط الجوهري للمصفوفة؛ كل عنصر يلي العنصر السابق مباشرة.
٥٠	عناصر متجانسة النوع	=	Homogeneous Elements	خاصية المصفوفة التي تفرض تماثل نوع وحجم جميع العناصر دون استثناء.

بطاقة المطابقة الفورية لقوانين حساب عناوين الذاكرة ★

- قانون المصفوفة الأحادية ← [=] Location(x[i]) = BA + (i - 1) : الموقع = العنوان الأساسي + (الفهرس - ١)
- طريقة الأعمدة (الضرب بالصفوف) ← [=] Location(A[i][j]) = BA + M * (j - 1) + (i - 1) : الموقع = الأساسي + [صفوف × (عمود - ١)] + (صف - ١)
- طريقة الصفوف (الضرب بالأعمدة) ← [=] Location(A[i][j]) = BA + N * (i - 1) + (j - 1) : الموقع = الأساسي + [أعمدة × (صف - ١)] + (عمود - ١)

القسم الرابع: المكدس، المؤشرات والعمليات الأساسية

كل مصطلح ورمز يدخل في بنية المكدس وخوارزمياته البرمجية.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٥١	المكدس	=	Stack	هيكل بيانات خطي يقيد الإدخال والحذف من طرف واحد فقط يسمى القمة.
٥٢	الداخل آخراً يخرج أولاً	=	LIFO (Last-In, First-Out)	المبدأ الحاكم للمكدس: العنصر الذي يدخل أخيراً هو أول من يخرج.
٥٣	مؤشر قمة المكدس	=	top	المتغير الذي يحمل رقم فهرس آخر عنصر تمت إضافته للمكدس.
٥٤	القيمة الابتدائية للقمة	=	Initial Top Value (-1)	القيمة التي تدل على أن المكدس فارغ تماماً من أي عنصر.
٥٥	السعة القصوى للمكدس	=	MAX / Capacity	الحد الأقصى لعدد العناصر التي يمكن للمصفوفة استيعابها.
٥٦	عملية الإدخال / الإضافة	=	Push Operation	إضافة عنصر جديد إلى قمة المكدس بعد زيادة المؤشر.
٥٧	عملية السحب / الحذف	=	Pop Operation	استخراج عنصر القمة الحالي من المكدس ثم إنقاص المؤشر.
٥٨	العنصر المراد معالجته	=	Item / Element	البيانات الممررة لعملية الإدخال أو المسترجعة بعملية السحب.
٥٩	زيادة مؤشر القمة	=	Increment: top = top + 1	الخطوة الثانية في خوارزمية الإدخال لتوسيع المكدس.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٦٠	إنقاص مؤشر القمة	=	Decrement: top = top - 1	الخطوة الثالثة في خوارزمية السحب بعد إخراج العنصر.
٦١	سلسلة تتبع العمليات	=	Stack Tracing / Trace	سلسلة عمليات الإدخال والسحب المتتابعة مثل (SSUSSSUUUU).
٦٢	رمز عملية الإدخال الامتحاني	=	S (Store / Push)	الرمز المعتمد في مسائل تتبع السلاسل لعملية الإدخال.
٦٣	رمز عملية السحب الامتحاني	=	U (Unstack / Pop)	الرمز المعتمد في مسائل تتبع السلاسل لعملية السحب.
٦٤	التصميم العكسي لسلسلة العمليات	=	Reverse Output Extraction	استنتاج خطوات الإدخال والسحب لإنتاج مخرجات بترتيب محدد.

★ بطاقة المطابقة لخطوات خوارزميات الإدخال والسحب (Push & Pop Signatures)

- خوارزمية الإدخال: فحص الامتلاء ← [=] if top >= MAX - 1 then print 'Stack Overflow' and return — خطوة أمان إجبارية لمنع فيضان الذاكرة
- خوارزمية الإدخال: الإيداع ← [=] top = top + 1; Stack[top] = Item; — زيادة المؤشر ثم تخزين العنصر في القمة
- خوارزمية السحب: فحص الخلو ← [=] if top < 0 then print 'Stack Underflow' and return — خطوة أمان إجبارية لمنع السحب من الفراغ
- خوارزمية السحب: الاسترجاع ← [=] Item = Stack[top]; top = top - 1; return Item; — قراءة عنصر القمة ثم إنقاص المؤشر بمقدار ١

القسم الخامس: شروط الأمان، الاستثناءات وفخاخ الامتحان

الشروط المنطقية الحاكمة لاستقرار المكدس والأخطاء الشائعة في ورقة الاختبار.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٦٥	فيضان المكدس	=	Stack Overflow	محاولة إدخال عنصر جديد إلى مكدس ممتلئ تماماً؛ يسبب انهيار البرنامج.
٦٦	جفاف المكدس / النقص الحرج	=	Stack Underflow	محاولة سحب عنصر من مكدس فارغ تماماً؛ خطأ برمجي جسيم.
٦٧	شرط الامتلاء الكامل	=	top >= MAX - 1	الشرط البرمجي الصارم لفحص امتلاء المكدس المبني على مصفوفة.
٦٨	شرط الخلو الكامل	=	top < 0 (or top == -1)	الشرط البرمجي الصارم للتأكد من خلو المكدس من أي عناصر.
٦٩	دالة فحص الخلو	=	isEmpty()	دالة منطقية تعيد صواب إذا كان المكدس فارغاً وخطأ إذا احتوى عناصر.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٧٠	دالة فحص الامتلاء	=	isFull()	دالة منطقية تعيد صواب إذا امتلأ المكدس بالكامل وخطأ إذا وُجد متسع.
٧١	قيمة صواب منطقية	=	true (1)	الناتج المرجع عند تحقق شرط الخلو (top < 0) أو الامتلاء (top == MAX - 1).
٧٢	قيمة خطأ منطقية	=	false (0)	الناتج المرجع عند عدم تحقق شرط الخلو أو الامتلاء.
٧٣	استثناء تجاوز الذاكرة	=	Overflow Exception	رسالة التنبيه التي يطبعها البرنامج عند محاولة إدخال محظورة.
٧٤	استثناء السحب من الفراغ	=	Underflow Exception	رسالة التنبيه التي يطبعها البرنامج عند محاولة سحب محظورة.
٧٥	مصفوفة التمثيل الداخلي	=	Underlying Array	الهيكل التخزيني الفيزيائي الحقيقي الذي يحمل عناصر المكدس.
٧٦	تحصين حدود المكدس	=	Boundary Protection	إجراء فحوصات الأمان قبل تنفيذ أي تعديل على مؤشر القمة.

(Common Exam Pitfalls) بطاقة فخاخ الامتحان الثلاثية الذهبية ★

- فخ شرط الخلو [=] top < 0 (وليس top == 0) ← المكدس يكون فارغاً إذا كان المؤشر سالباً؛ إذا كان صفراً فهو يحتوي عنصراً واحداً
- فخ شرط الامتلاء [=] top == MAX - 1 (وليس top == MAX) ← لأن المصفوفة تبدأ من الصفر، فالعنصر الأخير يقع دائماً عند الفهرس (السعة - ١)
- فخ الضرب في المصفوفة الثنائية [=] الأعمدة نضرب في الصفوف | الصفوف نضرب في الأعمدة ← طريقة (الأعمدة) N طريقة الصفوف: نضرب في | (الصفوف) M الأعمدة: نضرب في

(Exam Cheat Sheet) القسم السادس: بطاقة المراجعة الشاملة ليلة الامتحان

جدول المطابقة الفورية للرموز، الشروط، والقيم الافتراضية الأكثر تكراراً في الأسئلة.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في الامتحان	سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٧٧	العنوان الأساسي	=	BA (Base Address)	أول عنوان للمصفوفة في الذاكرة؛ يُعطى في نص المسألة (مثل 100 أو 200).
٧٨	أبعاد المصفوفة الثنائية	=	M x N Matrix	هو إجمالي عدد M هو إجمالي الصفوف	N عدد الأعمدة.
٧٩	فهرس الخلية المطلوبة	=	A[i][j] Target	هو رقم الصف i هو رقم العمود المطلوب	j المطلوب.

ت	المصطلح بالعربية	=	المقابل الإنجليزي في سياق ورود المصطلح وطريقة السؤال
٨٠	حالة المكدس الابتدائي	=	top = -1 المكدس فارغ تماماً؛ أي عملية سحب تؤدي فوراً إلى Underflow.
٨١	حالة المكدس بعنصر واحد	=	top = 0 المكدس يحتوي على عنصر واحد فقط مخزن في الخلية رقم صفر.
٨٢	حالة المكدس الممتلئ	=	top = MAX - 1 المكدس بلغ طاقته القصوى؛ أي عملية إدخال تؤدي فوراً إلى Overflow.

خلاصة قواعد الحل السريع لأسئلة الامتحان التحريري ★

- قاعدة التعويض في المصفوفات [=] طرح 1 من كل دليل ← تذكر دائماً أن سلايدات المقرر تبدأ الفهرسة من 1، لذلك نطرح 1 من i و j
- قاعدة ضرب الأعمدة والصفوف [=] الأعمدة × M | الصفوف × N ← طريقة الأعمدة تضرب في إجمالي الصفوف؛ M طريقة الصفوف تضرب في إجمالي الأعمدة N
- قاعدة السحب والإدخال في المكدس [=] الإدخال يزيد أولاً | السحب يقرأ أولاً ← Push: top = top + 1 ثم إيداع | Pop: قراءة العنصر ثم top = top - 1